



# Manual Técnico: Implementación de SQL Database en Azure

Despliegue de Infraestructura y Estructuración de Datos

Estudiante: **JAIR WILLIAM SAUL NUÑEZ MICHEL**

Curso: Base de Datos II

# 01 | Validación de Acceso Académico (Azure for Students)

Microsoft | Azure Hubs ▾ Wtonies ▾ Seluciens ▾ Produ ▾ Psil il... ▾ Avenda ▾ Local 🔍 Adiinda Adioda Deruración nene CP Amoon as kowr Veat vor til

## Cree soluciones en la nube con Azure for Students de forma gratuita

Cree soluciones en la nube sin ningún compromiso. Azure for Students es gratuito.

[Empiece ahora](#) [¡Únase académicamente con fluidez a Azure!](#)

Formador general Completo de nivel Laborios potestas Procedos anuais porx oitimal Enajetos Migantnn de desarrollo Cit la kase commtil

Descubre lo que puede crear con Azure

## Fase: Onboarding & IAM

**Objetivo:** Habilitar el entorno de laboratorio (Sandbox) utilizando credenciales universitarias autorizadas.

**Beneficio Técnico:** Acceso a servicios IaaS y PaaS sin fricción de facturación comercial, ideal para el despliegue del curso Base de Datos II.



Su perfil

País o región

Perú

Fig. la discalca que seclnta con la dhaende la defensor. fo pedlt comb la cetrólak perlatz marte. d., y y go no opesere al la flla, la oflté ne aler dngptle en coragls; 7.03 notomenda.

Nombre

JAIR WILLIAM SAUL

Apellido

NUÑEZ MICHEL

Dirección de correo electrónico para notificaciones importantes

W0053G@ms.upls.edu.pe

Teléfono

900 677 127

Si sentiris, acpte que a ora o corre electrónico da la orgutendón, p podbls est ls orglhozclón dngnge de derram cos accede e adlmestrar an detes y no cuenta.

Azure for Students

Obtenga \$100 en créditos de Azure y acceso gratuito a servicios en la nube populares, además de herramientas de desarrollo como Visual Studio Code.



**Identidad Validada:**  
JAIR WILLIAM SAUL  
NUÑEZ MICHEL



**Dominio Autorizado:**  
t00053d@ms.upla.edu.pe  
(Tenant universitario vinculado).

## 03 | Verificación de Identidad y Aceptación Legal

### Telemetry Panel

#### Protocolo de Acceso:

- ✓ Autenticación Multifactor (MFA) superada.
- ✓ Aceptación de Contrato de Cliente de Microsoft.
- ✓ Vinculación de privacidad aprobada.

### Viewport



Verificación de identidad terminada

Notobuslosu2:39MD 15687M8257

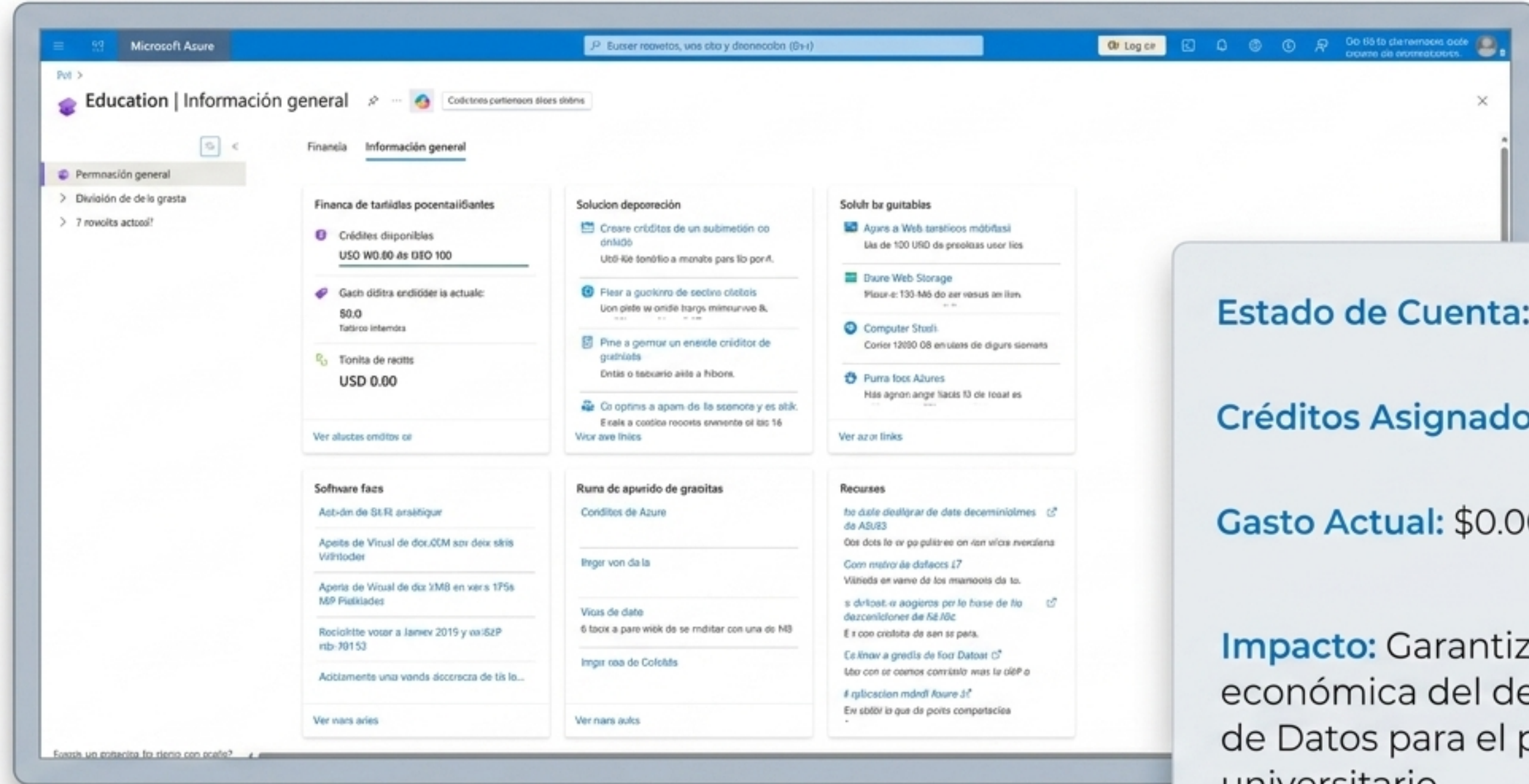
Estamos que Microsoft puede panentr en contacta canengo sobre tu cuenta y ytuto

- ☒ Acepto lois que soe la persona identificada en esta cuenta. Acepla les Pracerente contenimen en ls [Contrato de Cliente de Microsoft](#) includes los films mai de usumer novedades condentamentos.
- ☒ Me gustaria recibir información, supierente y ofertas sobre Azure y otros conductos y servicio de Microsoft.
- ☒ Quiero que Microsoft comparta tu información con determinado: paneren para poder nuillir información pertiiente sobre sus productos y renovon.

Lee la [declaración de privacidad](#) para ostener información sabre sobre se adminitrar los datos.



## 04 | Dashboard de Asignación de Créditos



**Estado de Cuenta:** Activo

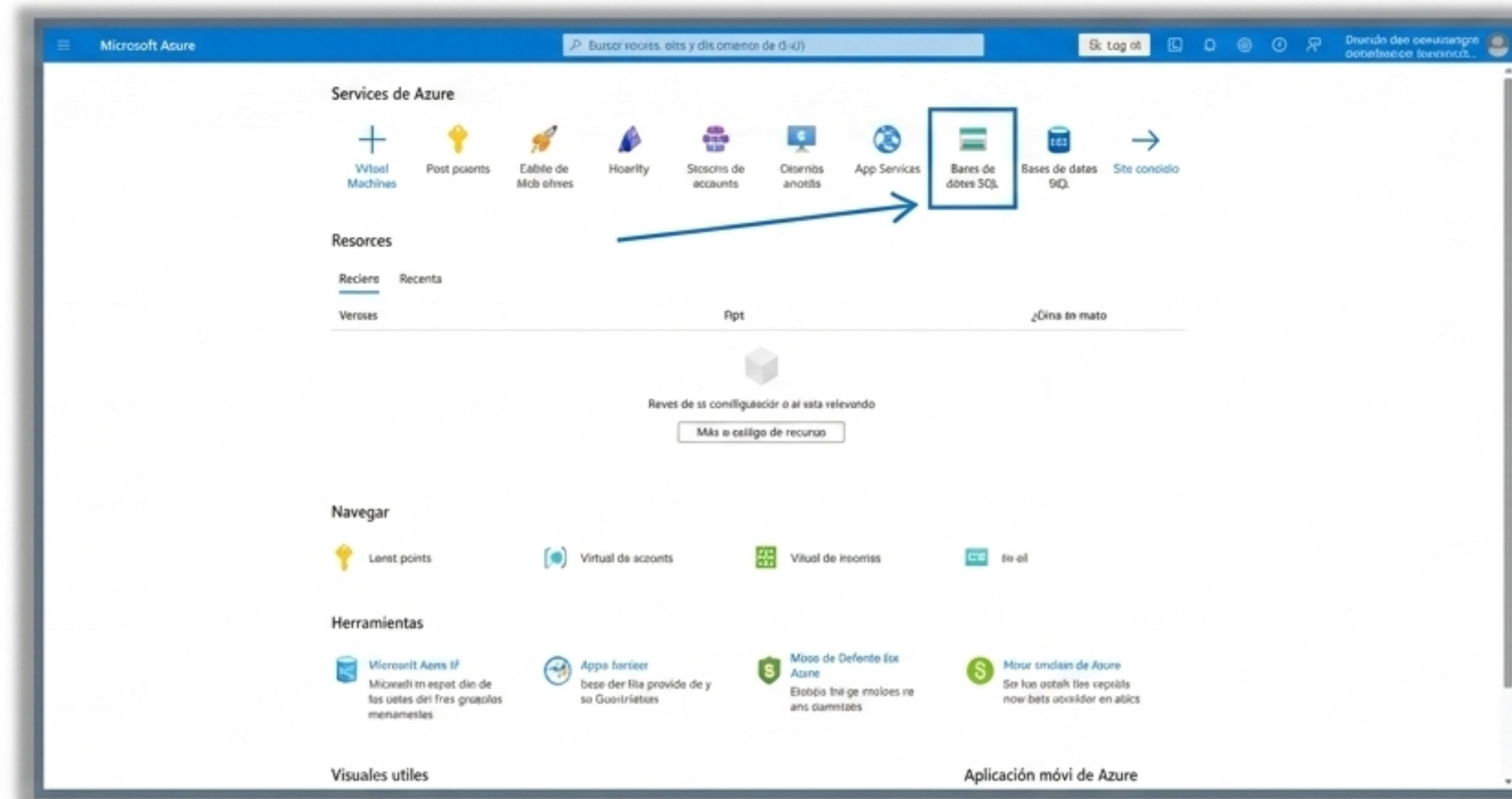
**Créditos Asignados:**

**\$100.00 USD**

**Gasto Actual:** \$0.00 USD

**Impacto:** Garantiza la viabilidad económica del despliegue de la Base de Datos para el proyecto universitario.

# 05 | Exploración del Ecosistema de Servicios



**Arquitectura Orientada a Servicios:** Navegación por el catálogo de recursos PaaS (Platform as a Service). El enfoque de este laboratorio recae explícitamente en la vertical de Bases de Datos Relacionales (SQL).



# abase



## Parámetros de Despliegue:

[illegible]

## Parámetros de Despliegue:

- Suscripción: Azure for Students.
- Nivel de Computo: Oferta gratuita aplicada (100,000 segundos de núcleo virtual, 32 GB de datos).
- Eficiencia: Costo estimado \$0.00 al mes, optimizando recursos en la nube.



- **Nombre del Servidor:**  
seriidor-gradostitulos-upla2
- **Ubicación:** East US  
(Optimización de latencia).
- **Método de Autenticación:**  
SQL Authentication.

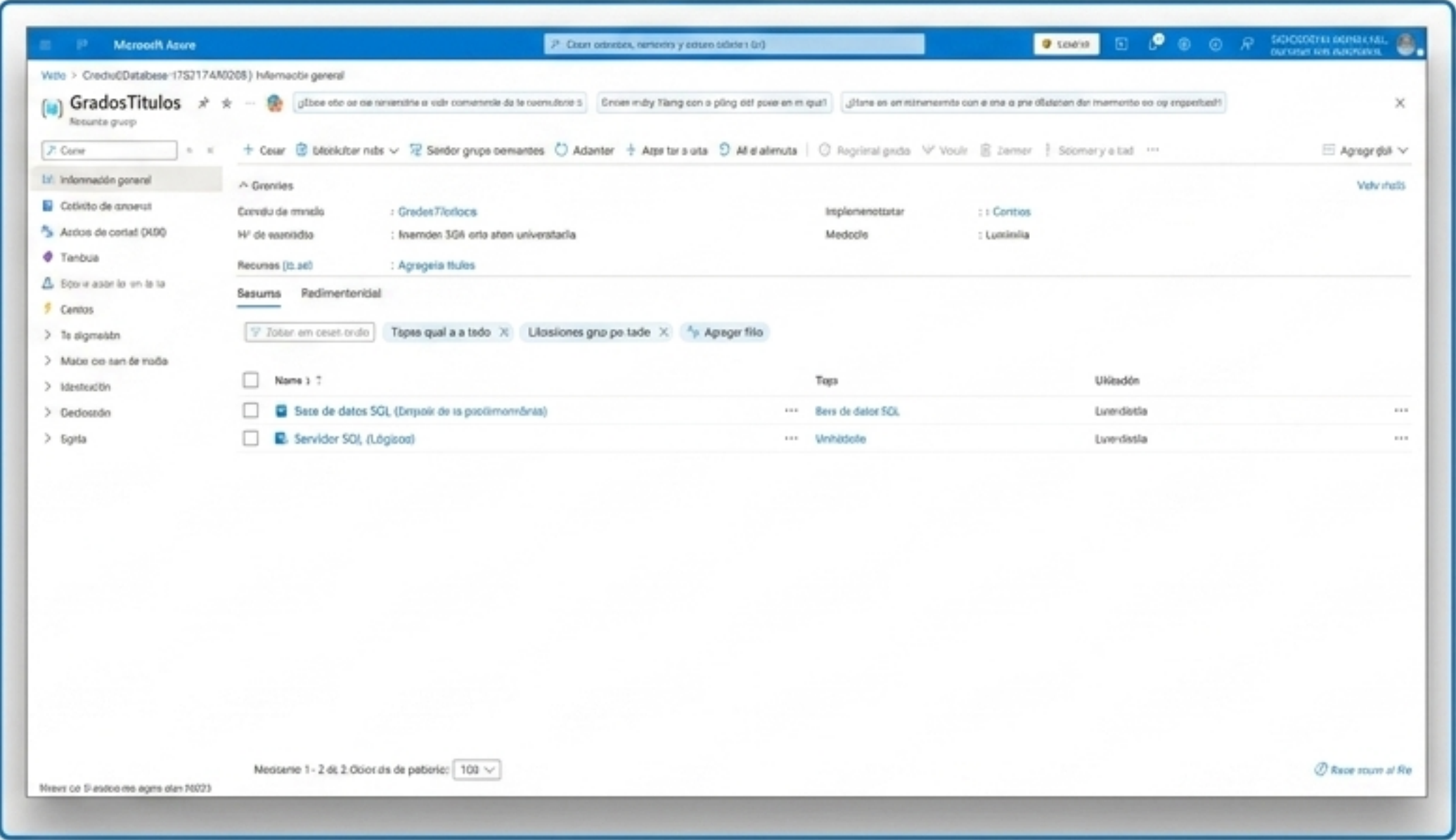
[illegible]

 **Nota de Seguridad Operativa:** Para fines didácticos de este laboratorio académico se configuró el usuario de inicio de sesión como admin. Sin embargo, en un despliegue en entornos de producción real, se deben evitar nombres de usuario predecibles (como admin, administrator o root) como medida mitigatoria estándar contra ataques de fuerza bruta.



# 08 | Agrupación Lógica: Inventario de Recursos

Viewport

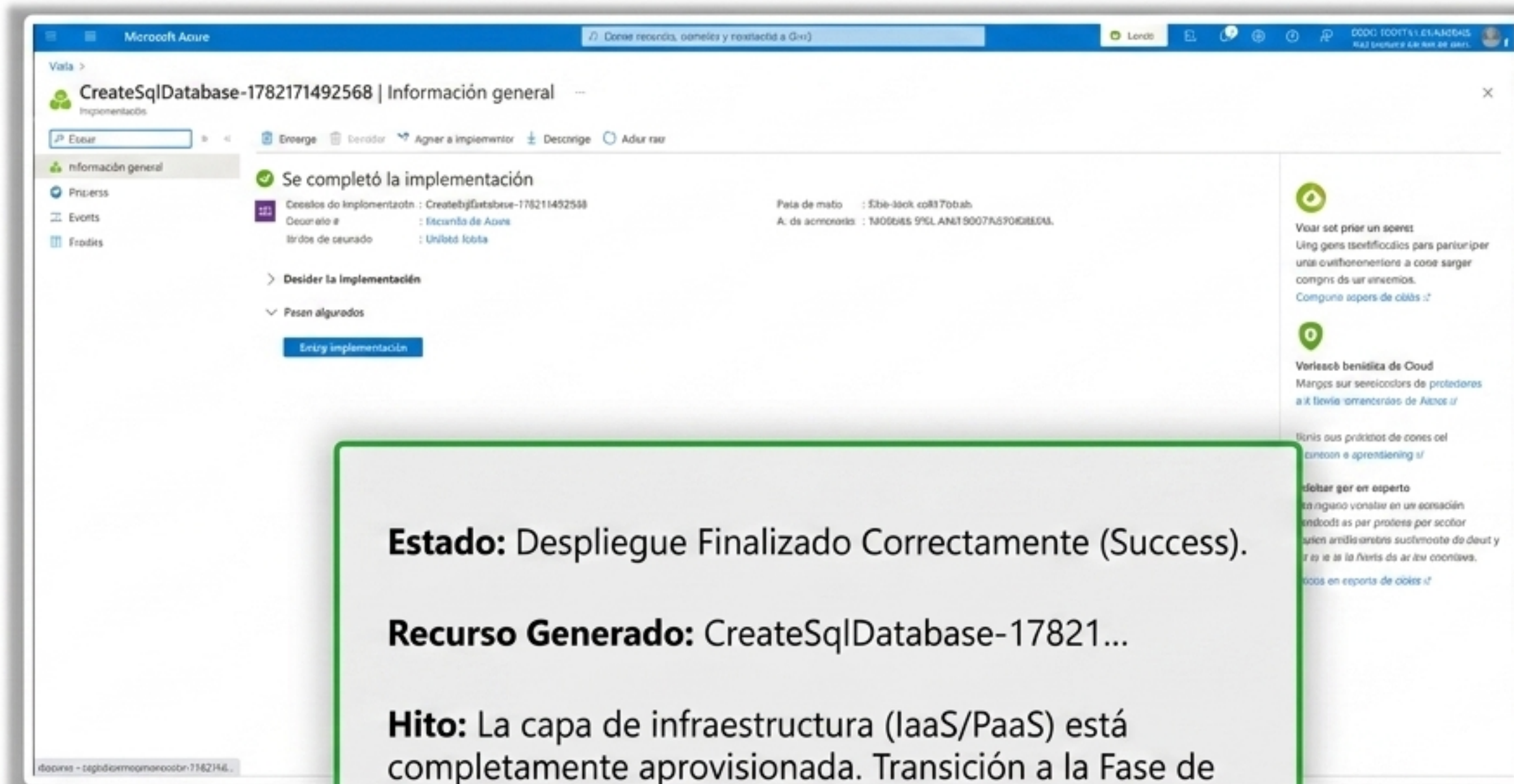


Telemetry Panel





## 09 | Verificación: Implementación de Infraestructura Completada



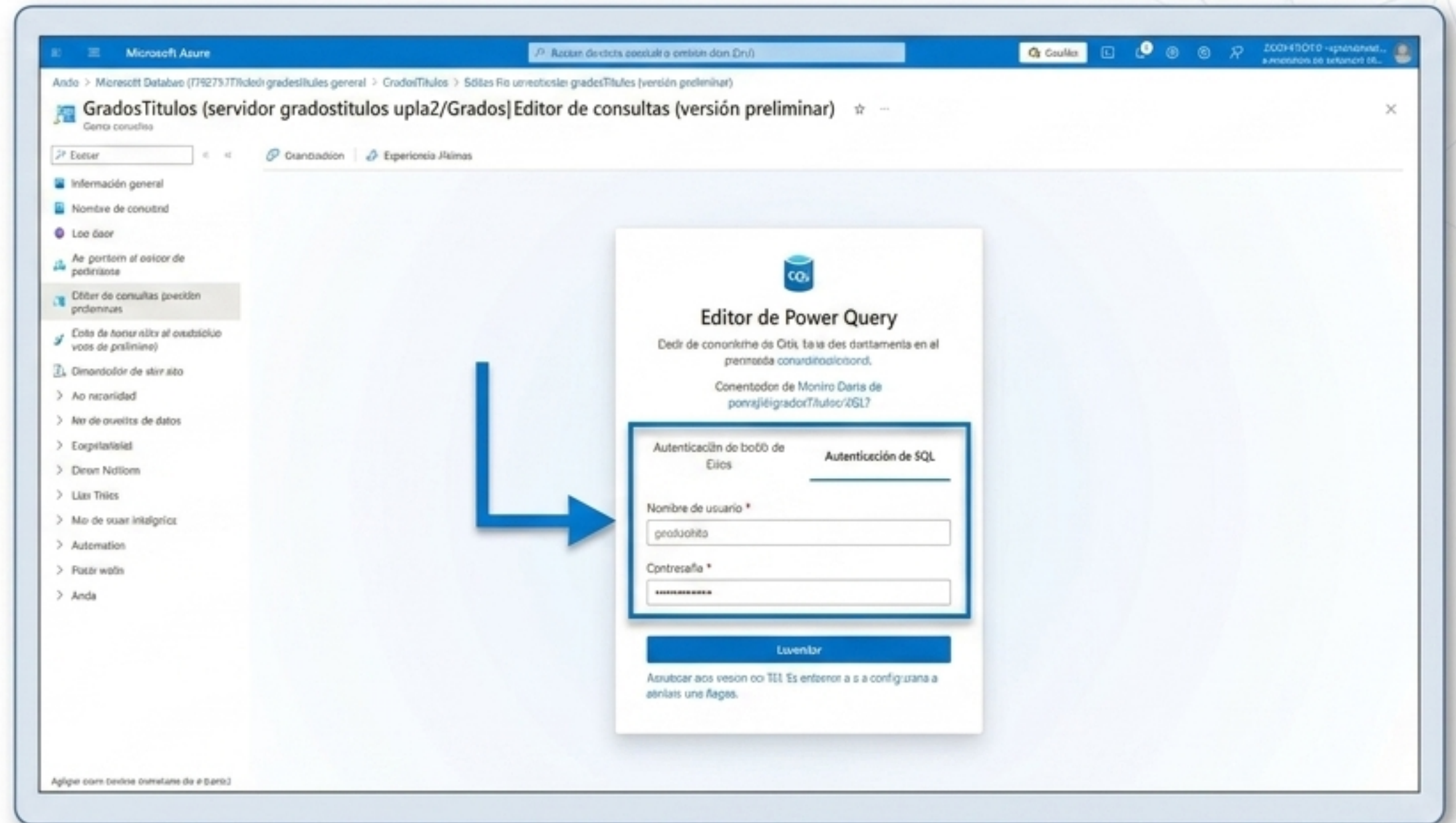


# 10 | Acceso Seguro al Entorno de Trabajo de Datos

**Capa de Acceso:** Editor de consultas integrado en el portal Azure.

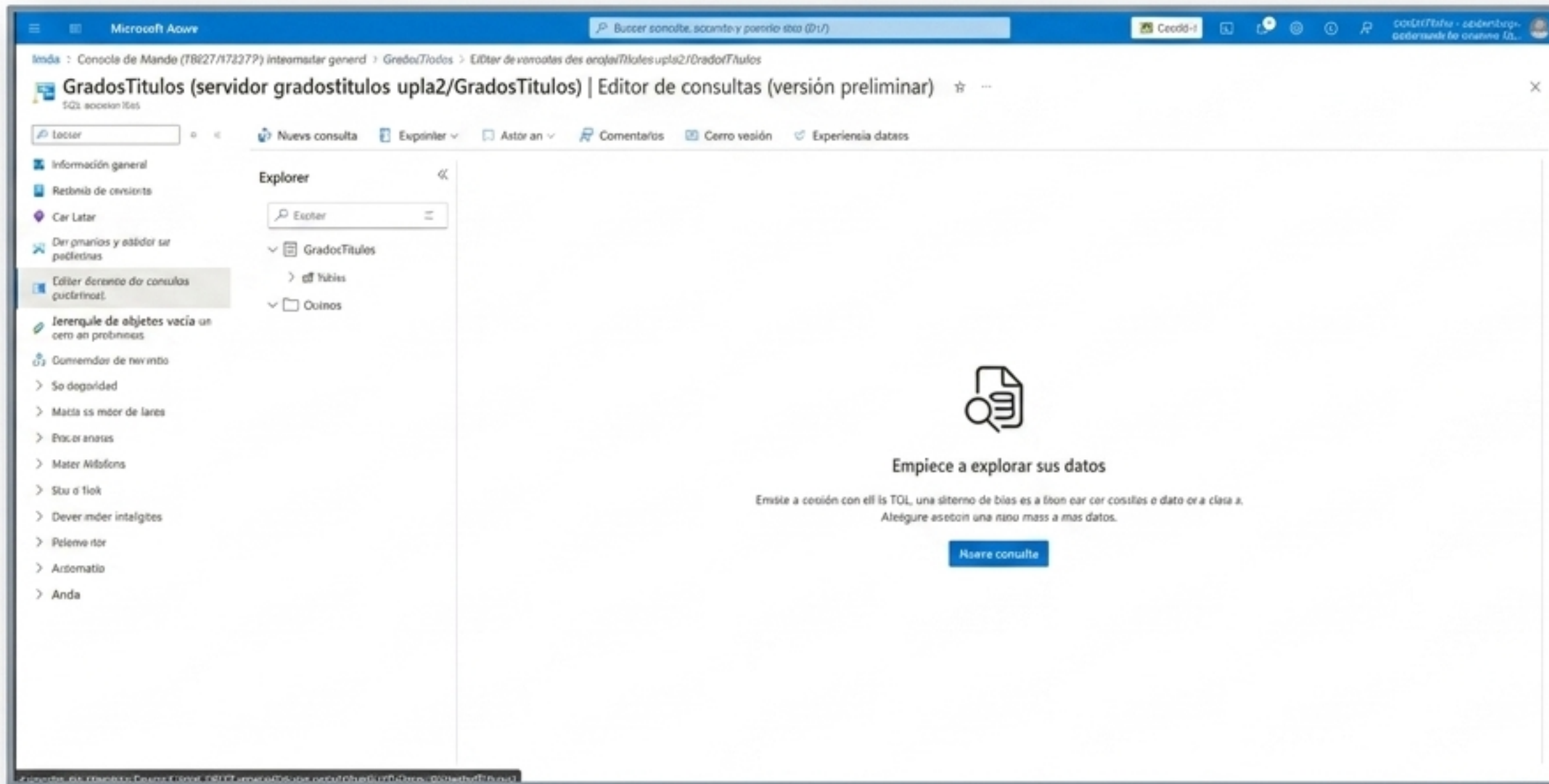
**Credenciales:**  
Autenticación SQL  
(admin / \*\*\*\*\*).

**Objetivo:** Establecer una sesión segura para la inyección del esquema de base de datos (DDL).





# 11 | Preparación del Workspace de Consultas



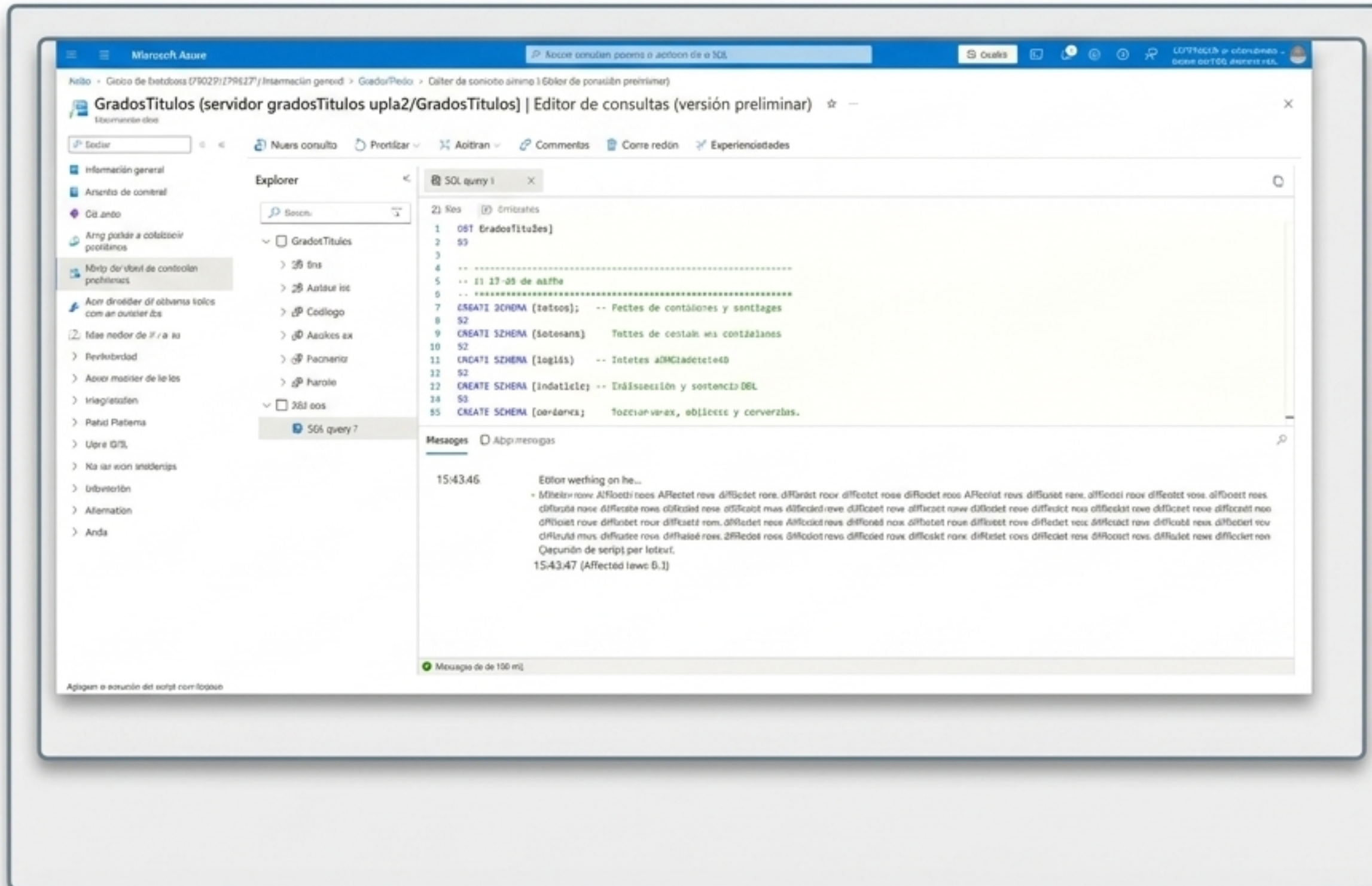
Consola de Mando: Entorno de ejecución SQL en la nube listo para recibir los scripts de definición de datos (DDL). Jerarquía de objetos vacía confirmando un entorno limpio para el despliegue de las tablas del proyecto GradosTitulos.



**DL**

**Operación:** Ejecución de Script por Lotes.

**Artefactos Creados:** Esquema Catalogo (Tipos, Funciones, Instancias, Evaluación, Documentos)



Operación: Ejecución de Script por Lotes.

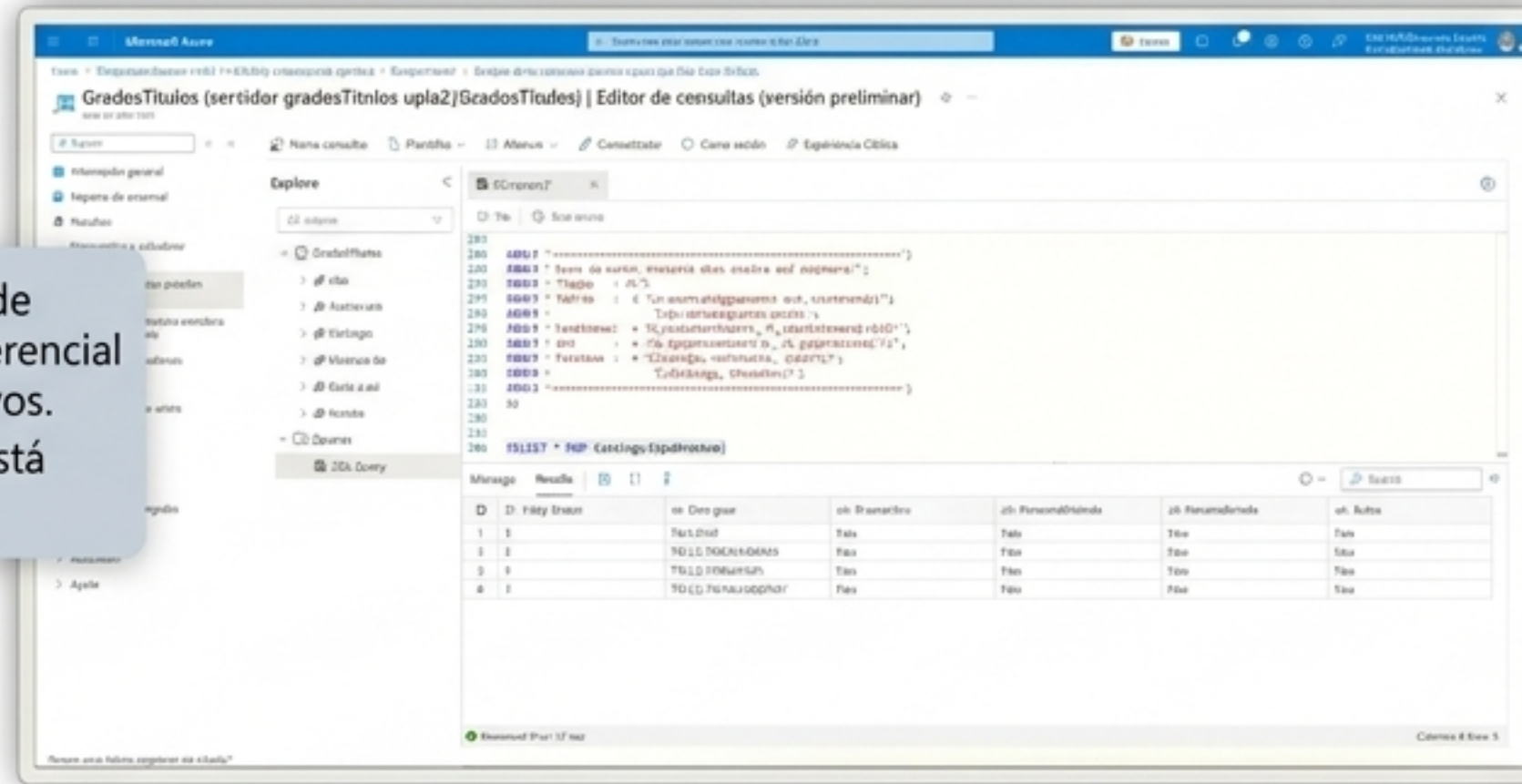
**Artefactos Creados:** Esquema Catalogo (Tipos, Funciones, Instancias, Evaluación, Documentos).  
**Rendimiento:** Ejecución exitosa (Affected rows: 0, comportamiento esperado para sentencias DDL).

```
CREATE SCHEMA [Catalogo];
```



## 13 | Validación de Estructura e Implementación Exitosa

**Validación DML:** Recuperación de registros exitosa. Integridad referencial y esquema plenamente operativos. El sistema de Grados y Títulos está vivo en la nube.



 **Próximos Pasos de Conectividad:** Para **consolidar la integración** de la **base de datos** con la capa de aplicación del proyecto, el siguiente paso técnico consistirá en la **configuración de las reglas de red en Azure**. Se deberá **deberá habilitar** la opción '**Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor**' o, en su defecto, **registrar las IPs del backend en el Firewall del servidor lógico** para habilitar el **flujo de datos seguro**.